# Computación y estructuras discretas II

## Unidad 1: Relaciones de equivalencia y conjuntos parcialmente ordenados

**Juan Marcos Caicedo Mejía – jmcaicedo@icesi.edu.co**

Departamento de Computación y Sistemas Inteligentes
Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas
Universidad ICESI

*Material adaptado del material original de los profesores Oscar Bedoya, Juan Francisco Díaz, Angela Villota, Jenifer Viafara*

# Tabla de contenido


1. Definición de relación
2. Propiedades de relaciones
3. Relaciones $n$-arias
4. Clausuras de una relación
5. Relaciones de equivalencia
6. Clases de equivalencia, particiones y conjunto cociente
7. Relaciones de orden parcial

# Contenido


1. Definición de relación

2. Propiedades de relaciones

3. Relaciones $n$-arias

4. Clausuras de una relación

5. Relaciones de equivalencia

6. Clases de equivalencia, particiones y conjunto cociente

7. Relaciones de orden parcial

# Definición de relación

**Relación binaria**

Sean $A$ y $B$ dos conjuntos, una relación de $A$ en $B$ es un subconjunto de $A \times B$.

# Relaciones

## Ejemplo

Sea $A$ el conjunto de todas las ciudades y $B$ el conjunto de los países de Sudamérica. Se define $R$ tal que $(a, b) \in R$ si la ciudad $a$ está en el país $b$.

$$(\text{Barranquilla}, \text{Colombia}),\ (\text{Rosario}, \text{Argentina}),\ (\text{Sao Paulo}, \text{Brasil}),$$
$$(\text{Antofagasta}, \text{Chile}),\ (\text{Maracaibo}, \text{Venezuela})$$

pertenecen a $R$.

## Ejemplo

Sean $A = \{0, 1, 2\}$ y $B = \{a, b\}$. Entonces

$$R = \{(0, a), (0, b), (1, a), (2, b)\}$$

es una relación de $A$ en $B$. Esto significa que $0Ra$ pero $1 \not R b$.

# Definición de relación

Sean

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{-1, -2, -3\}$$

se presentan a continuación algunas relaciones:

- $R_1 = \{(2, -1), (3, -2), (1, -1)\}$
- $R_2 = \{(1, -1), (2, -2), (3, -3)\}$
- $R_3 = \{(1, -2), (1, -3), (2, -2), (2, -3), (3, -2), (3, -3)\}$
- $R_4 = \{(3, -1)\}$

# Definición de relación

Sean

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{-1, -2, -3\}$$

se presentan a continuación algunas relaciones:

- $R_1 = \{(2, -1), (3, -2), (1, -1)\}$
- $R_2 = \{(1, -1), (2, -2), (3, -3)\}$
- $R_3 = \{(1, -2), (1, -3), (2, -2), (2, -3), (3, -2), (3, -3)\}$
- $R_4 = \{(3, -1)\}$

Cada relación es un subconjunto de:

$$A \times B = \{\begin{matrix} (1, -1), (1, -2), (1, -3), \\ (2, -1), (2, -2), (2, -3), \\ (3, -1), (3, -2), (3, -3), \\ (4, -1), (4, -2), (4, -3)\} \end{matrix}$$

# Definición de relación

## Relación en $A$

Una relación definida en un conjunto $A$ es una relación de $A$ en $A$.

# Relaciones

Sea

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

se presentan algunas relaciones de $A$ en $A$:

- $R_1 = \{(4, 2), (1, 3), (1, 5)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$
- $R_3 = \{(1, 1), (3, 1), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$
- $R_4 = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$

$$A \times A = \left\{ \begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), \\ (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5) \end{array} \right\}$$

# Relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a < b\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a = b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a = b + 1\}$
- $R_4 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$
- $R_5 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}$

# Relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a < b\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a = b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a = b + 1\}$
- $R_4 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$
- $R_5 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}$

$$A \times A = \{\begin{array}{l}(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),\\(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),\\(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),\\(4,1),(4,2),(4,3),(4,4)\}\end{array}$$

# Relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
- $R_3 = \{(2,1), (3,2), (4,3)\}$
- $R_4 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$

$$A \times A = \{\begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\} \end{array}$$

# Relaciones

Sea $A = \{-2, -1, 1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a > 0 \ \wedge \ b < 0\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a = -b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a + b < 2\}$

# Relaciones

Sea $A = \{-2, -1, 1, 2, 3, 4\}$ muestre las siguientes relaciones:

- $R_1 = \{(1, -2), (1, -1), (2, -2), (2, -1), (3, -2), (3, -1), (4, -2), (4, -1)\}$
- $R_2 = \{(-2, 2), (2, -2), (-1, 1), (1, -1)\}$
- $R_3 = \{(-2, -2), (-2, -1), (-2, 1), (-2, 3),$
  $(-1, -2), (-1, -1), (-1, 1), (-1, 2),$
  $(1, -2), (1, -1), (2, -2), (2, -1), (3, -2)\}$

# Relaciones y funciones

## Función

Una **función** es una relación $R$ de $A$ en $B$ tal que cada elemento de $A$ le corresponde un único elemento de $B$.
Es decir, a cada $a \in A$ le asignamos un único $b \in B$ tal que $f(a) = b$ y $(a, b) \in R$.

## Diferencias

En una relación se puede dar que un elemento de $A$ esté relacionado con más de un elemento de $B$.

Las relaciones son una generalización de las funciones y pueden emplearse para expresar una clase mucho más amplia de relaciones entre conjuntos.

# Contenido

1. Definición de relación

2. Propiedades de relaciones

3. Relaciones $n$-arias

4. Clausuras de una relación

5. Relaciones de equivalencia

6. Clases de equivalencia, particiones y conjunto cociente

7. Relaciones de orden parcial

# Propiedades de relaciones

- Reflexiva
- Simétrica
- Antisimétrica
- Transitiva

# Propiedades de relaciones

## Reflexiva

Una relación $R$ sobre un conjunto $A$ se llama reflexiva si $(a, a) \in R$ para cada elemento $a \in A$.

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique cuáles de las siguientes relaciones son reflexivas:

- $R_1 = \{(2, 2), (1, 3), (1, 1), (1, 4), (3, 3), (2, 4), (4, 4)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- $R_3 = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$
- $R_4 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}$
- $R_5 = \{(1, 2)\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique cuáles de las siguientes relaciones son reflexivas:

- $R_1 = \{(2,2), (1,3), (1,1), (1,4), (3,3), (2,4), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$
- $R_3 = \{(2,1), (3,2), (4,3)\}$
- $R_4 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$
- $R_5 = \{(1,2)\}$

$R_1$ **y** $R_4$ **son reflexivas.**

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ indique si las siguientes relaciones son reflexivas:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,3), (2,2)\}$
- $R_2 = \{(1,3), (3,1), (2,3), (2,1)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (1,3), (2,2), (2,1), (3,3)\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ indique si las siguientes relaciones son reflexivas:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,3), (2,2)\}$
- $R_2 = \{(1,3), (3,1), (2,3), (2,1)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (1,3), (2,2), (2,1), (3,3)\}$

- $R_1$ no, falta $(3,3)$
- $R_2$ no, faltan $(1,1), (2,2), (3,3)$
- $R_3$ sí

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \mathbb{Z}^+$ indique si las relaciones son reflexivas:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a > b\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \mathbb{Z}^+$ indique si las relaciones son reflexivas:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a > b\}$

- $R_1$ sí, ya que $a \mid a$
- $R_2$ sí, ya que $a \leq a$
- $R_3$ no, ya que no se cumple $a > a$

# Propiedades de relaciones

## Simétrica

Una relación $R$ sobre un conjunto $A$ se llama simétrica si cuando $(a, b) \in R$ entonces $(b, a) \in R$.

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique cuáles de las siguientes relaciones son simétricas:

- $R_1 = \{(2, 2), (1, 3), (1, 1), (1, 4), (3, 1), (2, 4), (4, 1), (4, 2)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- $R_3 = \{(2, 1), (3, 2), (1, 2), (2, 3), (4, 3)\}$
- $R_4 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (3, 3), (2, 1)\}$
- $R_5 = \{(1, 2)\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique cuáles de las siguientes relaciones son simétricas:

- $R_1 = \{(2,2), (1,3), (1,1), (1,4), (3,1), (2,4), (4,1), (4,2)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$
- $R_3 = \{(2,1), (3,2), (1,2), (2,3), (4,3)\}$
- $R_4 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (3,3), (2,1)\}$
- $R_5 = \{(1,2)\}$

$R_1$ **y** $R_2$ **son simétricas.**

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ indique si las siguientes relaciones son simétricas:

- $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$
- $R_2 = \{(1, 3), (1, 2), (3, 1), (2, 3), (3, 2)\}$
- $R_3 = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 1)\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ indique si las siguientes relaciones son simétricas:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$
- $R_2 = \{(1,3), (1,2), (3,1), (2,3), (3,2)\}$
- $R_3 = \{(1,2), (1,3), (2,2), (2,1)\}$

- $R_1$ **sí**
- $R_2$ **no**, falta $(2,1)$
- $R_3$ **no**, falta $(3,1)$

# Propiedades de relaciones

- Sea $A = \mathbb{Z}^+$ indique si las relaciones son simétricas:

$$R_1 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$$

$$R_2 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$$

$$R_3 = \{(a, b) \mid a > b\}$$

# Propiedades de relaciones

- Sea $A = \mathbb{Z}^+$ indique si las relaciones son simétricas:

$$R_1 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$$

$$R_2 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$$

$$R_3 = \{(a, b) \mid a > b\}$$

- $R_1$ **no**, $1 \mid 3$ pero $3 \nmid 1$
- $R_2$ **no**, $2 \leq 3$ pero no se cumple que $3 \leq 2$
- $R_3$ **no**, $6 > 1$ pero no se cumple que $1 > 6$

# Propiedades de relaciones

## Antisimétrica

- Una relación $R$ sobre un conjunto $A$ se llama antisimétrica si cuando $(a, b) \in R$ entonces $(b, a) \notin R$.
- No se consideran los casos $(a, a)$.

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique cuáles de las siguientes relaciones son antisimétricas:

- $R_1 = \{(2, 2), (1, 3), (1, 1), (1, 4), (2, 4), (3, 2), (3, 4)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- $R_3 = \{(2, 1), (3, 2), (1, 2), (2, 2), (4, 4)\}$
- $R_4 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (3, 3)\}$
- $R_5 = \{(1, 2)\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique cuáles de las siguientes relaciones son antisimétricas:

- $R_1 = \{(2, 2), (1, 3), (1, 1), (1, 4), (2, 4), (3, 2), (3, 4)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- $R_3 = \{(2, 1), (3, 2), (1, 2), (2, 2), (4, 4)\}$
- $R_4 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (3, 3)\}$
- $R_5 = \{(1, 2)\}$
- $R_1$, $R_2$, $R_4$ **y** $R_5$ **son antisimétricas.**

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ indique si las siguientes relaciones son antisimétricas:

- $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1)\}$
- $R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ indique si las siguientes relaciones son antisimétricas:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,3)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$

- $R_1$ **sí**
- $R_2$ **no**, porque aparecen $(1,2)$ y $(2,1)$
- $R_3$ **sí**

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \mathbb{Z}^+$ indique si las relaciones son antisimétricas:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a > b\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \mathbb{Z}^+$ indique si las relaciones son antisimétricas:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a > b\}$

- $R_1$ **sí**
- $R_2$ **sí**
- $R_3$ **sí**

# Propiedades de relaciones

## Transitiva

Una relación $R$ sobre un conjunto $A$ se llama transitiva si cuando $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$ entonces $(a, c) \in R$.

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique cuáles de las siguientes relaciones son transitivas:

- $R_1 = \{(2, 2), (1, 3), (1, 1), (3, 1), (1, 4), (1, 2), (3, 4), (3, 2)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- $R_3 = \{(2, 1), (3, 2), (1, 2), (2, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 3), (3, 1), (1, 1)\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique cuáles de las siguientes relaciones son transitivas:

- $R_1 = \{(2, 2), (1, 3), (1, 1), (3, 1), (1, 4), (1, 2), (3, 4), (3, 2)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- $R_3 = \{(2, 1), (3, 2), (1, 2), (2, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 3), (3, 1), (1, 1)\}$

$R_2$ **y** $R_3$ **son transitivas.**

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique si las siguientes relaciones son transitivas:

- $R_4 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 4), (3, 3), (1, 3), (4, 1)\}$
- $R_5 = \{(1, 2)\}$

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ indique si las siguientes relaciones son transitivas:

- $R_4 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 4), (3, 3), (1, 3), (4, 1)\}$
- $R_5 = \{(1, 2)\}$
- $R_4$ no es transitiva, pues están $(1, 4)$ y $(4, 1)$, por lo tanto debería estar $(1, 1)$.
- $R_5$ sí es transitiva.

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y las siguientes relaciones, complete la tabla de propiedades:

- $R_1 = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- $R_3 = \{(2, 4), (4, 2)\}$

| | **Reflexiva** | **Simétrica** | **Antisimétrica** | **Transitiva** |
|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | | | | |
| $R_2$ | | | | |
| $R_3$ | | | | |

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y las siguientes relaciones, complete la tabla de propiedades:

- $R_1 = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$
- $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- $R_3 = \{(2, 4), (4, 2)\}$

| | **Reflexiva** | **Simétrica** | **Antisimétrica** | **Transitiva** |
|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | NO | NO | NO | SI |
| $R_2$ | SI | SI | NO | SI |
| $R_3$ | NO | SI | NO | NO |

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y las siguientes relaciones, complete la tabla de propiedades:

- $R_4 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$
- $R_5 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- $R_6 = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$

| | **Reflexiva** | **Simétrica** | **Antisimétrica** | **Transitiva** |
|---|---|---|---|---|
| $R_4$ | | | | |
| $R_5$ | | | | |
| $R_6$ | | | | |

# Propiedades de relaciones

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y las siguientes relaciones, complete la tabla de propiedades:

- $R_4 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$
- $R_5 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- $R_6 = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$

| | **Reflexiva** | **Simétrica** | **Antisimétrica** | **Transitiva** |
|---|---|---|---|---|
| $R_4$ | NO | NO | SI | NO |
| $R_5$ | SI | SI | SI | SI |
| $R_6$ | NO | NO | NO | NO |

# Propiedades de relaciones

Dadas las siguientes relaciones definidas sobre los números enteros, complete la tabla de propiedades:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a + b = 0\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a \neq b\}$

| | Reflexiva | Simétrica | Antisimétrica | Transitiva |
|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | | | | |
| $R_2$ | | | | |

# Propiedades de relaciones

Dadas las siguientes relaciones definidas sobre los números enteros, complete la tabla de propiedades:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a + b = 0\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a \neq b\}$

| | Reflexiva | Simétrica | Antisimétrica | Transitiva |
|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | NO | SI | NO | NO |
| $R_2$ | NO | SI | NO | NO |

# Combinación de relaciones

## Definición

Puesto que las relaciones de $A$ en $B$ son subconjuntos de $A \times B$, dos relaciones de $A$ en $B$ se pueden combinar como se combinan dos conjuntos.

## Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$.

$R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ $\quad R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$

$$
\begin{aligned}
R_1 \cup R_2 &= \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (3, 3)\} \\
R_1 \cap R_2 &= \{(1, 1)\} \\
R_1 - R_2 &= \{(2, 2), (3, 3)\} \\
R_2 - R_1 &= \{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\}
\end{aligned}
$$

# Composición de relaciones

## Definición

Sean $R$ una relación de un conjunto $A$ en un conjunto $B$ y $S$ una relación de $B$ en un conjunto $C$.
La composición de $R$ y $S$ es la relación que consiste en los pares ordenados $(a, c)$ con $a \in A$ y $c \in C$ para los cuales existe un elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in S$.
La composición de $R$ y $S$ se denota $S \circ R$:

$$S \circ R = \{(a, c) \mid (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}$$

Determinar la composición de dos relaciones requiere hallar elementos que sean el segundo elemento de algún par ordenado de la primera relación y el primer elemento de algún par ordenado de la segunda relación.

# Composición de relaciones

## Ejemplo

¿Cuál es la composición de las relaciones $R$ y $S$, donde
$R$ es la relación de $\{1, 2, 3\}$ en $\{1, 2, 3, 4\}$ con $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$
y $S$ es la relación de $\{1, 2, 3, 4\}$ en $\{0, 1, 2\}$ con $S = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$?

# Composición de relaciones

## Ejemplo

¿Cuál es la composición de las relaciones $R$ y $S$, donde
$R$ es la relación de $\{1, 2, 3\}$ en $\{1, 2, 3, 4\}$ con $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$
y $S$ es la relación de $\{1, 2, 3, 4\}$ en $\{0, 1, 2\}$ con $S = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$?

## Solución

$S \circ R$ se construye usando los pares ordenados de $R$ y de $S$ tales que el segundo elemento de $R$ coincide con el primero de $S$.
Por ejemplo, $(2, 3) \in R$ y $(3, 1) \in S$ producen $(2, 1)$.
Calculando todos los casos:

$$S \circ R = \{(1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 1)\}.$$

# Ejercicios

## Ejercicio

Enumere los pares ordenados de la relación $R$ de $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ en $B = \{0, 1, 2, 3\}$, donde $(a, b) \in R$ si y sólo si:

- $a = b$
- $a + b = 4$
- $a > b$
- $a \mid b$
- $\mathrm{mcd}(a, b) = 1$
- $\mathrm{mcm}(a, b) = 2$

# Ejercicios

## Ejercicio

Determine si la relación $R$ en el conjunto de todas las personas es reflexiva, simétrica, antisimétrica y/o transitiva, donde $(a, b) \in R$ si, y sólo si:

a) $a$ es más alto que $b$.
b) $a$ y $b$ nacieron el mismo día.
c) $a$ tiene el mismo nombre de pila que $b$.
d) $a$ y $b$ tienen un abuelo o abuela en común.

# Ejercicios

## Ejercicio

Determine si la relación $R$ en el conjunto de todos los números reales es reflexiva, simétrica, antisimétrica y/o transitiva, donde $(x, y) \in R$ si, y sólo si:

a) $x + y = 0$
b) $x = \pm y$
c) $x - y$ es un número racional
d) $xy \geq 0$
e) $x = 1$
f) $x = 1$ o $y = 1$

# Ejercicios

## Ejercicio

Sean

$$R_1 = \{(1,2),(2,3),(3,4)\}$$

y

$$R_2 = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4)\}$$

relaciones de $\{1,2,3\}$ en $\{1,2,3,4\}$. Halle:

a) $R_1 \cup R_2$
b) $R_1 \cap R_2$
c) $R_1 - R_2$

# Ejercicios

## Ejercicio

Sea

$$R = \{(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(3,1)\}$$

y

$$S = \{(2,1),(3,1),(3,2),(4,2)\}.$$

Halle $S \circ R$.

# Contenido

1. Definición de relación

2. Propiedades de relaciones

3. Relaciones $n$-arias

4. Clausuras de una relación

5. Relaciones de equivalencia

6. Clases de equivalencia, particiones y conjunto cociente

7. Relaciones de orden parcial

# Relaciones $n$-arias

Las relaciones entre elementos de más de dos conjuntos son necesarias para representar bases de datos. Mediante relaciones adecuadas se pueden responder consultas sobre la información almacenada en bases de datos.

## Definición

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ conjuntos. Una relación $n$-aria en estos conjuntos es un subconjunto de

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n.$$

Los conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ se llaman dominios de la relación y $n$ es su grado.

# Relaciones $n$-arias

Las relaciones entre elementos de más de dos conjuntos son necesarias para representar bases de datos. Mediante relaciones adecuadas se pueden responder consultas sobre la información almacenada en bases de datos.

## Definición

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ conjuntos. Una relación $n$-aria en estos conjuntos es un subconjunto de

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n.$$

Los conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ se llaman dominios de la relación y $n$ es su grado.

## Ejemplo

Sea $R$ la relación en $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ que consta de las ternas $(a, b, c)$ en las que $a, b, c$ son enteros positivos con $a < b < c$.
Entonces $(1, 2, 3) \in R$, pero $(2, 4, 3) \notin R$. El grado de esta relación es $3$ y sus dominios son todos iguales a $\mathbb{N}$.

# Modelo relacional de datos

Es un modelo para representar bases de datos basado en el concepto de relación.

# Modelo relacional de datos

Es un modelo para representar bases de datos basado en el concepto de relación.

- Una base de datos consta de *registros*, que son $n$-tuplas formadas a partir de *campos*.

# Modelo relacional de datos

Es un modelo para representar bases de datos basado en el concepto de relación.

- Una base de datos consta de *registros*, que son $n$-tuplas formadas a partir de *campos*.
- Los campos son las entradas de la $n$-tupla.

# Modelo relacional de datos

Es un modelo para representar bases de datos basado en el concepto de relación.

- Una base de datos consta de *registros*, que son $n$-tuplas formadas a partir de *campos*.
- Los campos son las entradas de la $n$-tupla.
- Las relaciones que se utilizan para representar bases de datos se llaman también tablas.

# Modelo relacional de datos

Es un modelo para representar bases de datos basado en el concepto de relación.

- Una base de datos consta de *registros*, que son $n$-tuplas formadas a partir de *campos*.
- Los campos son las entradas de la $n$-tupla.
- Las relaciones que se utilizan para representar bases de datos se llaman también tablas.
- Cada columna de la tabla corresponde a un *atributo* de la base de datos.

# Modelo relacional de datos

Es un modelo para representar bases de datos basado en el concepto de relación.

- Una base de datos consta de *registros*, que son $n$-tuplas formadas a partir de *campos*.
- Los campos son las entradas de la $n$-tupla.
- Las relaciones que se utilizan para representar bases de datos se llaman también tablas.
- Cada columna de la tabla corresponde a un *atributo* de la base de datos.
- Se dice que un dominio de una relación $n$-aria es una clave primaria si el valor de la $n$-tupla en dicho dominio caracteriza la $n$-tupla. ¿Qué significa entonces que un dominio sea una clave primaria?

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

**Tabla Estudiantes**

| Nombre_estudiante | Número_id | Programa | Promedio |
|---|---|---|---|
| Ackermann | 231455 | Informática | 3,88 |
| Adams | 888323 | Física | 3,45 |
| Chou | 102147 | Informática | 3,49 |
| Goodfriend | 453876 | Matemáticas | 3,45 |
| Rao | 678543 | Matemáticas | 3,90 |
| Stevens | 786576 | Psicología | 2,99 |

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

**Tabla Estudiantes**

| Nombre_estudiante | Número_id | Programa | Promedio |
|---|---|---|---|
| Ackermann | 231455 | Informática | 3,88 |
| Adams | 888323 | Física | 3,45 |
| Chou | 102147 | Informática | 3,49 |
| Goodfriend | 453876 | Matemáticas | 3,45 |
| Rao | 678543 | Matemáticas | 3,90 |
| Stevens | 786576 | Psicología | 2,99 |

- Los atributos de esta base de datos son: Nombre_estudiante, Número_id, Programa y Promedio.

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

**Tabla Estudiantes**

| Nombre_estudiante | Número_id | Programa | Promedio |
|---|---|---|---|
| Ackermann | 231455 | Informática | 3,88 |
| Adams | 888323 | Física | 3,45 |
| Chou | 102147 | Informática | 3,49 |
| Goodfriend | 453876 | Matemáticas | 3,45 |
| Rao | 678543 | Matemáticas | 3,90 |
| Stevens | 786576 | Psicología | 2,99 |

- Los atributos de esta base de datos son: Nombre_estudiante, Número_id, Programa y Promedio.
- Un registro (4–tupla) puede ser: $(\text{Ackermann}, 231455, \text{Informática}, 3{,}88)$.

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

**Tabla Estudiantes**

| Nombre_estudiante | Número_id | Programa | Promedio |
|---|---|---|---|
| Ackermann | 231455 | Informática | 3,88 |
| Adams | 888323 | Física | 3,45 |
| Chou | 102147 | Informática | 3,49 |
| Goodfriend | 453876 | Matemáticas | 3,45 |
| Rao | 678543 | Matemáticas | 3,90 |
| Stevens | 786576 | Psicología | 2,99 |

- Los atributos de esta base de datos son: Nombre_estudiante, Número_id, Programa y Promedio.
- Un registro (4–tupla) puede ser: $(\text{Ackermann}, 231455, \text{Informática}, 3{,}88)$.
- Un campo del anterior registro puede ser Informática o 231455.

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

¿Qué dominios son claves primarias para la relación $n$-aria que se muestra en la Tabla Estudiantes, suponiendo que no se va a añadir en el futuro ninguna $n$-tupla?

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

¿Qué dominios son claves primarias para la relación $n$-aria que se muestra en la Tabla Estudiantes, suponiendo que no se va a añadir en el futuro ninguna $n$-tupla?

## Solución

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

¿Qué dominios son claves primarias para la relación $n$-aria que se muestra en la Tabla Estudiantes, suponiendo que no se va a añadir en el futuro ninguna $n$-tupla?

## Solución

- Como hay una sola 4–tupla en la tabla para cada nombre de estudiante, el dominio de nombres de estudiantes es una clave primaria.

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

¿Qué dominios son claves primarias para la relación $n$-aria que se muestra en la Tabla Estudiantes, suponiendo que no se va a añadir en el futuro ninguna $n$-tupla?

## Solución

- Como hay una sola 4–tupla en la tabla para cada nombre de estudiante, el dominio de nombres de estudiantes es una clave primaria.
- De forma similar, los números ID en esta tabla son únicos, de modo que el dominio de números ID es también una clave primaria.

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

¿Qué dominios son claves primarias para la relación $n$-aria que se muestra en la Tabla Estudiantes, suponiendo que no se va a añadir en el futuro ninguna $n$-tupla?

## Solución

- Como hay una sola 4–tupla en la tabla para cada nombre de estudiante, el dominio de nombres de estudiantes es una clave primaria.
- De forma similar, los números ID en esta tabla son únicos, de modo que el dominio de números ID es también una clave primaria.
- El dominio de programa no es una clave primaria, ya que hay más de una 4–tupla que contiene el mismo programa.

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

¿Qué dominios son claves primarias para la relación $n$-aria que se muestra en la Tabla Estudiantes, suponiendo que no se va a añadir en el futuro ninguna $n$-tupla?

## Solución

- Como hay una sola 4–tupla en la tabla para cada nombre de estudiante, el dominio de nombres de estudiantes es una clave primaria.
- De forma similar, los números ID en esta tabla son únicos, de modo que el dominio de números ID es también una clave primaria.
- El dominio de programa no es una clave primaria, ya que hay más de una 4–tupla que contiene el mismo programa.
- El dominio de promedio tampoco es una clave primaria, porque hay dos 4–tuplas con el mismo promedio.

# Modelo relacional de datos

## Ejemplo

¿Qué dominios son claves primarias para la relación $n$-aria que se muestra en la Tabla Estudiantes, suponiendo que no se va a añadir en el futuro ninguna $n$-tupla?

## Solución

- Como hay una sola 4–tupla en la tabla para cada nombre de estudiante, el dominio de nombres de estudiantes es una clave primaria.
- De forma similar, los números ID en esta tabla son únicos, de modo que el dominio de números ID es también una clave primaria.
- El dominio de programa no es una clave primaria, ya que hay más de una 4–tupla que contiene el mismo programa.
- El dominio de promedio tampoco es una clave primaria, porque hay dos 4–tuplas con el mismo promedio.

Las $n$-tuplas de una relación $n$-aria también pueden identificarse de manera unívoca mediante combinaciones de dominios. Cuando una $n$-tupla de una relación viene determinada por los valores de un conjunto de dominios, al producto cartesiano de estos dominios se le llama clave compuesta.

# Operador de selección

Sea $R$ una relación $n$-aria y $C$ una condición que puede ser satisfecha por los elementos de $R$. Entonces, el operador de selección $s_C$ transforma la relación $n$-aria $R$ en la relación $n$-aria formada por todas las $n$-tuplas de $R$ que satisfacen la condición $C$.

# Operador de selección

Sea $R$ una relación $n$-aria y $C$ una condición que puede ser satisfecha por los elementos de $R$. Entonces, el operador de selección $s_C$ transforma la relación $n$-aria $R$ en la relación $n$-aria formada por todas las $n$-tuplas de $R$ que satisfacen la condición $C$.

## Ejemplo

Para hallar los registros de estudiantes de informática en la relación $n$-aria que se muestra en la Tabla Estudiantes, usamos el operador $s_C$ donde $C$ es la condición Programa = "Informática".
El resultado son las dos 4–tuplas (Ackermann, 231455, Informática, 3,88) y (Chou, 102147, Informática, 3,49).

Encuentre los registros de estudiantes con un promedio mayor a 3.5 y posteriormente aquellos registros de estudiantes de Informática con un promedio mayor a 3.5.

# Proyecciones

La proyección $P_{i_1,i_2,\ldots,i_m}$ transforma la $n$-tupla $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ en la $m$-tupla $(a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_m})$, donde $m \leq n$.

# Proyecciones

La proyección $P_{i_1,i_2,\ldots,i_m}$ transforma la $n$-tupla $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ en la $m$-tupla $(a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_m})$, donde $m \leq n$.

En otras palabras, la proyección $P_{i_1,i_2,\ldots,i_m}$ elimina $n - m$ componentes de una $n$-tupla, manteniendo las componentes $i_1$-ésima, $i_2$-ésima, $\ldots$, $i_m$-ésima.

# Proyecciones

La proyección $P_{i_1,i_2,\ldots,i_m}$ transforma la $n$-tupla $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ en la $m$-tupla $(a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_m})$, donde $m \leq n$.

En otras palabras, la proyección $P_{i_1,i_2,\ldots,i_m}$ elimina $n - m$ componentes de una $n$-tupla, manteniendo las componentes $i_1$-ésima, $i_2$-ésima, ..., $i_m$-ésima.

## Ejemplo

¿Cuál es el resultado de aplicar la proyección $P_{1,3}$ a las 4–tuplas $(2, 3, 0, 4)$, (Juana López, 234111001, Geografía, 3,14) y $(a_1, a_2, a_3, a_4)$?

# Proyecciones

La proyección $P_{i_1,i_2,\ldots,i_m}$ transforma la $n$-tupla $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ en la $m$-tupla $(a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_m})$, donde $m \leq n$.

En otras palabras, la proyección $P_{i_1,i_2,\ldots,i_m}$ elimina $n - m$ componentes de una $n$-tupla, manteniendo las componentes $i_1$-ésima, $i_2$-ésima, ..., $i_m$-ésima.

## Ejemplo

¿Cuál es el resultado de aplicar la proyección $P_{1,3}$ a las 4–tuplas $(2, 3, 0, 4)$, (Juana López, 234111001, Geografía, 3,14) y $(a_1, a_2, a_3, a_4)$?

## Solución

La proyección $P_{1,3}$ transforma estas 4–tuplas en $(2, 0)$, (Juana López, Geografía) y $(a_1, a_3)$, respectivamente.

# Operador de Join

Sean $R$ una relación de grado $m$ y $S$ una relación de grado $n$. El join $J_p(R, S)$, con $p \leq m$ y $p \leq n$, es una relación de grado $m + n - p$ que consta de todas las $(m + n - p)$-tuplas $(a_1, \ldots, a_{m-p}, c_1, \ldots, c_p, b_1, \ldots, b_{n-p})$, donde la $m$-tupla $(a_1, \ldots, a_{m-p}, c_1, \ldots, c_p)$ pertenece a $R$ y la $n$-tupla $(c_1, \ldots, c_p, b_1, \ldots, b_{n-p})$ pertenece a $S$.

# Operador de Join

Sean $R$ una relación de grado $m$ y $S$ una relación de grado $n$. El join $J_p(R, S)$, con $p \leq m$ y $p \leq n$, es una relación de grado $m + n - p$ que consta de todas las $(m + n - p)$-tuplas $(a_1, \ldots, a_{m-p}, c_1, \ldots, c_p, b_1, \ldots, b_{n-p})$, donde la $m$-tupla $(a_1, \ldots, a_{m-p}, c_1, \ldots, c_p)$ pertenece a $R$ y la $n$-tupla $(c_1, \ldots, c_p, b_1, \ldots, b_{n-p})$ pertenece a $S$.

En otras palabras, el operador de join $J$ produce a partir de dos relaciones una nueva relación combinando todas las $m$-tuplas de la primera relación con todas las $n$-tuplas de la segunda relación, donde las $p$ últimas componentes de las $m$-tuplas coinciden con las $p$ primeras componentes de las $n$-tuplas.

# Operador de Join

¿Qué relación resulta cuando se usa el operador de join $J_2$ para combinar la relación desplegada en las tablas 5 y 6?

**TABLA 5**
*Teaching assignments*

| Professor | Department | Course_number |
|---|---|---|
| Cruz | Zoology | 335 |
| Cruz | Zoology | 412 |
| Farber | Psychology | 501 |
| Farber | Psychology | 617 |
| Grammer | Physics | 544 |
| Grammer | Physics | 551 |
| Rosen | Computer Science | 518 |
| Rosen | Mathematics | 575 |

**TABLA 6**
*Class schedule*

| Department | Course_number | Room | Time |
|---|---|---|---|
| Computer Science | 518 | N521 | 2:00 P.M. |
| Mathematics | 575 | N502 | 3:00 P.M. |
| Mathematics | 611 | N521 | 4:00 P.M. |
| Physics | 544 | B505 | 4:00 P.M. |
| Psychology | 501 | A100 | 3:00 P.M. |
| Psychology | 617 | A110 | 11:00 A.M. |
| Zoology | 335 | A100 | 9:00 A.M. |
| Zoology | 412 | A100 | 8:00 A.M. |

# Operador de Join

¿Qué relación resulta cuando se usa el operador de join $J_2$ para combinar la relación desplegada en las Tablas 5 y 6?

Note que $p = 2$ y por lo tanto el grado de la relación $J_2(R, S)$ es $5$.

**TABLA 7**

*Teaching schedule*

| Professor | Departament | Course_number | Room | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cruz | Zoology | 335 | A100 | 9:00 A.M. |
| Cruz | Zoology | 412 | A100 | 8:00 A.M. |
| Farber | Psychology | 501 | A100 | 3:00 P.M. |
| Farber | Psychology | 617 | A110 | 11:00 A.M. |
| Grammer | Physics | 544 | B505 | 4:00 P.M. |
| Rosen | Computer Science | 518 | N521 | 2:00 P.M. |
| Rosen | Mathematics | 575 | N502 | 3:00 P.M. |

# Ejercicios

## Ejercicio

¿Qué 4–tuplas hay en la relación

$$\{(a, b, c, d) : a, b, c, d \text{ son enteros positivos y } abcd = 6\}?$$

# Ejercicios

## Ejercicio

**TABLA 7** *Teaching schedule*

| Professor | Departament | Course_number | Room | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cruz | Zoology | 335 | A100 | 9:00 A.M. |
| Cruz | Zoology | 412 | A100 | 8:00 A.M. |
| Farber | Psychology | 501 | A100 | 3:00 P.M. |
| Farber | Psychology | 617 | A110 | 11:00 A.M. |
| Grammer | Physics | 544 | B505 | 4:00 P.M. |
| Rosen | Computer Science | 518 | N521 | 2:00 P.M. |
| Rosen | Mathematics | 575 | N502 | 3:00 P.M. |

Suponiendo que no se añade ninguna n-tupla nueva, determine una clave compuesta para la base de datos de la Tabla *Teaching schedule* con dos campos que contenga al campo *Professor*.

# Ejercicios

## Ejercicio

Las 4–tuplas en una relación 4–aria representan los siguientes atributos de una base de datos de libros publicados: título, ISBN, fecha de publicación y número de páginas.

a) ¿Cuál será una probable clave primaria para esta relación?

b) ¿Bajo qué condiciones será (título, fecha de publicación) una clave compuesta?

# Ejercicios

## Ejercicio

**TABLA 7** *Teaching schedule*

| Professor | Departament | Course_number | Room | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cruz | Zoology | 335 | A100 | 9:00 A.M. |
| Cruz | Zoology | 412 | A100 | 8:00 A.M. |
| Farber | Psychology | 501 | A100 | 3:00 P.M. |
| Farber | Psychology | 617 | A110 | 11:00 A.M. |
| Grammer | Physics | 544 | B505 | 4:00 P.M. |
| Rosen | Computer Science | 518 | N521 | 2:00 P.M. |
| Rosen | Mathematics | 575 | N502 | 3:00 P.M. |

¿Qué se obtiene al aplicar el operador de selección $s_C$ a la base de datos de la Tabla *Teaching schedule* si $C$ es la condición Room = A100?

# Ejercicios

## Ejercicio

¿Qué se obtiene al aplicar la proyección $P_{2,3,5}$ a la 5–tupla $(a, b, c, d, e)$?

# Contenido

1. Definición de relación

2. Propiedades de relaciones

3. Relaciones $n$-arias

4. Clausuras de una relación

5. Relaciones de equivalencia

6. Clases de equivalencia, particiones y conjunto cociente

7. Relaciones de orden parcial

# Clausuras de una relación

Considere la siguiente relación definida sobre

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2)\}$$

- Indique si la relación es **reflexiva**.

# Clausuras de una relación

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea reflexiva?

# Clausuras de una relación

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea reflexiva?

Faltan los pares $(3,3)$ y $(4,4)$.

# Clausuras de una relación

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea reflexiva?

Faltan los pares $(3,3)$ y $(4,4)$.

- La **clausura reflexiva** de $R$ es:

$$R' = R \cup \{(3,3), (4,4)\}$$

# Clausuras de una relación

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea reflexiva?

Faltan los pares $(3,3)$ y $(4,4)$.

- La **clausura reflexiva** de $R$ es:

$$R' = R \cup \{(3,3), (4,4)\}$$

## Definición

La **clausura reflexiva** de $R$, es la relación $R'$ que contiene todos los pares de $R$ y además aquellos pares que le faltan para que sea reflexiva.

# Clausuras de una relación

## Tipos de clausura

Dada una relación $R$, se tienen tres tipos de clausuras:

- **Clausura reflexiva**
- **Clausura simétrica**
- **Clausura transitiva**

# Clausura simétrica

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,4), (3,2), (4,1), (4,2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea una relación simétrica?

# Clausura simétrica

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,4), (3,2), (4,1), (4,2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea una relación simétrica?

Faltan los pares $(2,1)$, $(2,3)$ y $(1,4)$.

# Clausura simétrica

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,4), (3,2), (4,1), (4,2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea una relación simétrica?

Faltan los pares $(2,1), (2,3)$ y $(1,4)$.

- La **clausura simétrica** de $R$ es la relación

$$R' = R \cup \{(2,1), (2,3), (1,4)\}$$

# Clausura transitiva

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea una relación transitiva?

# Clausura transitiva

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea una relación transitiva?

Faltan los pares $(1, 4)$ y $(3, 4)$.

# Clausura transitiva

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

- ¿Qué le falta a la relación para que sea una relación transitiva?

Faltan los pares $(1, 4)$ y $(3, 4)$.

- La **clausura transitiva** de $R$ es la relación

$$R' = R \cup \{(1, 4), (3, 4)\}$$

# Clausuras de una relación

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,4), (2,2), (2,4), (3,1), (3,3)\}$$

- Muestre las clausuras reflexiva, simétrica y transitiva.

# Clausuras de una relación

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,4), (2,2), (2,4), (3,1), (3,3)\}$$

- Muestre las clausuras reflexiva, simétrica y transitiva.
- **Clausura reflexiva**

$$R_r = R \cup \{(4,4)\}$$

- **Clausura simétrica**

$$R_s = R \cup \{(4,1), (4,2), (1,3)\}$$

- **Clausura transitiva**

$$R_t = R \cup \{(3,4)\}$$

# Clausuras de una relación

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,3), (4,1), (4,3), (4,4)\}$$

Muestre las clausuras reflexiva, simétrica y transitiva.

# Clausuras de una relación

Considere la siguiente relación definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,3), (4,1), (4,3), (4,4)\}$$

Muestre las clausuras reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Clausura reflexiva**

$$R_r = R \cup \{(2,2)\}$$

- **Clausura simétrica**

$$R_s = R \cup \{(2,1), (3,2), (3,4)\}$$

- **Clausura transitiva**

$$R_t = R \cup \{(2,1), (3,2), (3,4), (4,2)\}$$

# Relaciones especiales

## Tipos de relaciones especiales

- Relación de equivalencia
- Relación de orden parcial

# Contenido

1. Definición de relación

2. Propiedades de relaciones

3. Relaciones $n$-arias

4. Clausuras de una relación

5. Relaciones de equivalencia

6. Clases de equivalencia, particiones y conjunto cociente

7. Relaciones de orden parcial

# Relaciones de equivalencia

## Relación de equivalencia

Una relación $R$ en un conjunto $A$ es una **relación de equivalencia** si es **reflexiva**, **simétrica** y **transitiva**.

# Relaciones de equivalencia

Indique cuáles de las siguientes relaciones definidas en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ son relaciones de equivalencia:

- $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,3), (3,1), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3), (4,4)\}$

# Relaciones de equivalencia

Indique cuáles de las siguientes relaciones definidas en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ son relaciones de equivalencia:

- $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,3), (3,1), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3), (4,4)\}$

## Respuestas

- $R_1$ **sí**
- $R_2$ **no es reflexiva ni transitiva**
- $R_3$ **sí**

# Relaciones de equivalencia

## Definición

Una relación de equivalencia sobre un conjunto $A$ es una relación $R$ reflexiva, simétrica y transitiva.

# Relaciones de equivalencia

## Definición

Una relación de equivalencia sobre un conjunto $A$ es una relación $R$ reflexiva, simétrica y transitiva.

Tengamos en cuenta los siguientes ejemplos y verifiquemos si son o no relaciones de equivalencia.

# Relaciones de equivalencia

## Definición

Una relación de equivalencia sobre un conjunto $A$ es una relación $R$ reflexiva, simétrica y transitiva.

Tengamos en cuenta los siguientes ejemplos y verifiquemos si son o no relaciones de equivalencia.

## Ejemplo

Suponga que en una Universidad la matrícula académica se hace por bloques para cada programa, de forma tal que los estudiantes se matriculan en franjas de una hora dependiendo del semestre que cursen.
La relación $R$ está dada por $x\ R\ y$ si, y sólo si $x$ y $y$ son estudiantes del mismo programa en el mismo semestre académico.

# Relaciones de equivalencia

## Solución

¿Es $R$ reflexiva?

# Relaciones de equivalencia

## Solución

¿Es $R$ reflexiva?
Como $x$ es un estudiante de un programa en un semestre dado, entonces $x\,R\,x$ y $R$ es reflexiva.

# Relaciones de equivalencia

## Solución

¿Es $R$ simétrica?

# Relaciones de equivalencia

## Solución

¿Es $R$ simétrica?
Suponemos $x\ R\ y$ entonces $x$ y $y$ son estudiantes del mismo programa en el mismo semestre.

# Relaciones de equivalencia

## Solución

¿Es $R$ simétrica?
Suponemos $x\ R\ y$ entonces $x$ y $y$ son estudiantes del mismo programa en el mismo semestre.
Por tanto $y\ R\ x$ y $R$ es simétrica.

# Relaciones de equivalencia

## Solución

¿Es $R$ transitiva?

# Relaciones de equivalencia

## Solución

¿Es $R$ transitiva?
Suponemos que $x\ R\ y$ y $y\ R\ w$ entonces $x$, $y$ y $w$ son estudiantes del mismo programa en el mismo semestre.

# Relaciones de equivalencia

## Solución

¿Es $R$ transitiva?
Suponemos que $x\ R\ y$ y $y\ R\ w$ entonces $x$, $y$ y $w$ son estudiantes del mismo programa en el mismo semestre.
Por tanto $x\ R\ w$ y $R$ es transitiva.

# Relaciones de equivalencia

Indique cuáles de las siguientes relaciones definidas en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ son relaciones de equivalencia:

- $R_4 = \{(1,1), (2,2), (2,4), (3,3), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3), (4,4)\}$

# Relaciones de equivalencia

Indique cuáles de las siguientes relaciones definidas en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ son relaciones de equivalencia:

- $R_4 = \{(1,1), (2,2), (2,4), (3,3), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3), (4,4)\}$

## Respuestas

- $R_4$ no es **transitiva**.
- $R_5$ no es **simétrica** ni **transitiva**.

# Contenido

1. Definición de relación

2. Propiedades de relaciones

3. Relaciones $n$-arias

4. Clausuras de una relación

5. Relaciones de equivalencia

6. Clases de equivalencia, particiones y conjunto cociente

7. Relaciones de orden parcial

# Clases de equivalencia

Si dos elementos $x$, $y$ están relacionados por medio de una relación de equivalencia, se dice que $x$ y $y$ son equivalentes.

# Clases de equivalencia

Si dos elementos $x$, $y$ están relacionados por medio de una relación de equivalencia, se dice que $x$ y $y$ son equivalentes.

## Definición

Sea $R$ una relación de equivalencia en un conjunto $A$. El conjunto de todos los elementos que están relacionados con un elemento $a \in A$ se denomina clase de equivalencia de $a$. Esta es denotada por $[a]_R$. Es decir,

$$[a]_R = \{\, b \mid aRb \,\}.$$

# Clases de equivalencia

Si dos elementos $x$, $y$ están relacionados por medio de una relación de equivalencia, se dice que $x$ y $y$ son equivalentes.

## Definición

Sea $R$ una relación de equivalencia en un conjunto $A$. El conjunto de todos los elementos que están relacionados con un elemento $a \in A$ se denomina clase de equivalencia de $a$. Esta es denotada por $[a]_R$. Es decir,

$$[a]_R = \{\, b \mid aRb \,\}.$$

## Representante

Si $b \in [a]_R$, decimos que $b$ es un representante de $[a]_R$.

# Clases de equivalencia

Sea $C$ el conjunto de las personas del **Grupo 3** de **Computación y estructuras discretas II**.

Definimos la relación $R$ en $C$ así:

> *Dos personas $a, b \in C$ están relacionadas ($aRb$) si nacieron el mismo año.*

**Actividad**

- Muestre que $R$ es una relación de equivalencia.
- Halle al menos un representante de cada clase de equivalencia en $C$.

**Criterios**

- ¿Se aplicó correctamente cada definición?
- ¿Se argumentó claramente según el enunciado?
- ¿Se identificaron correctamente las clases?

# Relaciones y clases de equivalencia

- Si $aRb$ y $R$ es de equivalencia, se dice que $a$ es equivalente a $b$ y se escribe

$$a \sim b$$

# Relaciones y clases de equivalencia

- Si $aRb$ y $R$ es de equivalencia, se dice que $a$ es equivalente a $b$ y se escribe

$$a \sim b$$

- ¿Cuáles de las siguientes relaciones son de equivalencia?
  - $R_1 : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que

$$R_1(a, b) \equiv (a - b) \text{ es par}$$

  - $R_2 : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que

$$R_2(a, b) \equiv a = b \lor a = -b$$

# Relaciones y clases de equivalencia

- Si $aRb$ y $R$ es de equivalencia, se dice que $a$ es equivalente a $b$ y se escribe

$$a \sim b$$

- ¿Cuáles de las siguientes relaciones son de equivalencia?
  - $R_1 : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que

$$R_1(a, b) \equiv (a - b) \text{ es par}$$

  - $R_2 : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que

$$R_2(a, b) \equiv a = b \lor a = -b$$

**Clases de equivalencia:**

$$[2]_{R_1} = \{ \qquad \} \qquad [3]_{R_1} = \{ \qquad \}$$

$$[2]_{R_2} = \{ \qquad \} \qquad [3]_{R_2} = \{ \qquad \}$$

# Particiones y clases de equivalencia

Dado un conjunto $A$, una **partición de** $A$ es un conjunto de subconjuntos de $A$ sin elementos en común entre ellos y cuya unión es todo $A$.

$$\mathcal{P} = \{A_1, A_2, \ldots, A_m\}$$

es una partición de $A$ si:

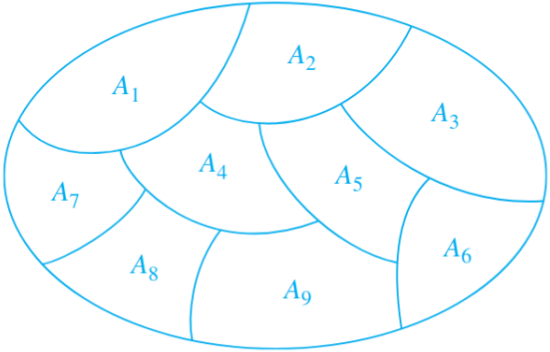
- $A_i \neq \varnothing$ para $i = 1, \ldots, m$.
- $A_i \cap A_j = \varnothing$ para $i \neq j$.
- $\displaystyle\bigcup_{i=1}^{m} A_i = A$.

Sea $R : A \leftrightarrow A$ una relación de equivalencia. Las clases de equivalencia de $R$ forman una partición de $A$.

**Pregunta**

¿Cuáles son las clases de equivalencia de $R_1$? ¿Forman una partición de $\mathbb{Z}$?

# Particiones de un conjunto




Representación gráfica de particiones de un conjunto, tomado del libro Rosen, página 613.

Kenneth H. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, 7th Edition, McGraw-Hill, 2012.

# Clases de equivalencia

Sea $R : \mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ definida por

$$nRm \equiv 4 \mid (n - m)$$

**1. Probar que $R$ es una relación de equivalencia**

- ¿$R$ es reflexiva?
  $nRn \equiv 4 \mid (n - n) \equiv 4 \mid 0 \equiv$ true

# Clases de equivalencia

Sea $R : \mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ definida por

$$nRm \equiv 4 \mid (n - m)$$

**1. Probar que $R$ es una relación de equivalencia**

- ¿$R$ es reflexiva?
  $nRn \equiv 4 \mid (n - n) \equiv 4 \mid 0 \equiv$ true
- ¿$R$ es simétrica?
  $nRm \equiv 4 \mid (n - m) \equiv 4 \mid -(n - m) = 4 \mid (m - n) \equiv mRn$

# Clases de equivalencia

Sea $R : \mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ definida por

$$nRm \equiv 4 \mid (n - m)$$

**1. Probar que $R$ es una relación de equivalencia**

- ¿$R$ es reflexiva?
  $nRn \equiv 4 \mid (n - n) \equiv 4 \mid 0 \equiv$ true
- ¿$R$ es simétrica?
  $nRm \equiv 4 \mid (n - m) \equiv 4 \mid -(n - m) = 4 \mid (m - n) \equiv mRn$
- ¿$R$ es transitiva?
  $nRm \wedge mRp \equiv 4 \mid (n - m) \wedge 4 \mid (m - p)$
  $\Rightarrow 4 \mid \big((n - m) + (m - p)\big) = 4 \mid (n - p) \equiv nRp$

# Clases de equivalencia

Sea $R : \mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ definida por

$$nRm \equiv 4 \mid (n - m)$$

**1. Probar que $R$ es una relación de equivalencia**

- ¿$R$ es reflexiva?
  $nRn \equiv 4 \mid (n - n) \equiv 4 \mid 0 \equiv$ true
- ¿$R$ es simétrica?
  $nRm \equiv 4 \mid (n - m) \equiv 4 \mid -(n - m) = 4 \mid (m - n) \equiv mRn$
- ¿$R$ es transitiva?
  $nRm \wedge mRp \equiv 4 \mid (n - m) \wedge 4 \mid (m - p)$
  $\Rightarrow 4 \mid \big((n - m) + (m - p)\big) = 4 \mid (n - p) \equiv nRp$

**2. Determinar las clases de equivalencia**

# Clases de equivalencia

Sea $R : \mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ definida por

$$nRm \equiv 4 \mid (n - m)$$

**1. Probar que $R$ es una relación de equivalencia**

- ¿$R$ es reflexiva?
  $nRn \equiv 4 \mid (n - n) \equiv 4 \mid 0 \equiv \text{true}$
- ¿$R$ es simétrica?
  $nRm \equiv 4 \mid (n - m) \equiv 4 \mid -(n - m) = 4 \mid (m - n) \equiv mRn$
- ¿$R$ es transitiva?
  $nRm \wedge mRp \equiv 4 \mid (n - m) \wedge 4 \mid (m - p)$
  $\Rightarrow 4 \mid \big((n - m) + (m - p)\big) = 4 \mid (n - p) \equiv nRp$

**2. Determinar las clases de equivalencia**

$$[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2] = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3] = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

# Clases de equivalencia

Sea $R : \mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ definida por

$$nRm \equiv 4 \mid (n - m)$$

**1. Probar que $R$ es una relación de equivalencia**

- ¿$R$ es reflexiva?
  $nRn \equiv 4 \mid (n - n) \equiv 4 \mid 0 \equiv \text{true}$
- ¿$R$ es simétrica?
  $nRm \equiv 4 \mid (n - m) \equiv 4 \mid -(n - m) = 4 \mid (m - n) \equiv mRn$
- ¿$R$ es transitiva?
  $nRm \wedge mRp \equiv 4 \mid (n - m) \wedge 4 \mid (m - p)$
  $\Rightarrow 4 \mid \big((n - m) + (m - p)\big) = 4 \mid (n - p) \equiv nRp$

**2. Determinar las clases de equivalencia**

$$[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[2] = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[3] = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

¿Forman una partición de $\mathbb{Z}$?

## Aritmética modular

Se basa en la operación residuo o módulo definida a continuación:

$$a \bmod b \text{ es el residuo de } a \div b$$

## Aritmética modular

Se basa en la operación residuo o módulo definida a continuación:

$$a \bmod b \text{ es el residuo de } a \div b$$

- $0 \leq a \bmod b < b$

# Teoría de números

- $17 \bmod 5$
- $9 \bmod 4$
- $-7 \bmod 3$
- $2 \bmod 2$
- $-5 \bmod 2$

# Teoría de números

- $17 \bmod 5 = 2$
- $9 \bmod 4$
- $-7 \bmod 3$
- $2 \bmod 2$
- $-5 \bmod 2$

# Teoría de números

- $17 \bmod 5 = 2$
- $9 \bmod 4 = 1$
- $-7 \bmod 3$
- $2 \bmod 2$
- $-5 \bmod 2$

# Teoría de números

- $17 \bmod 5 = 2$
- $9 \bmod 4 = 1$
- $-7 \bmod 3 = 2$
- $2 \bmod 2$
- $-5 \bmod 2$

# Teoría de números

- $17 \bmod 5 = 2$
- $9 \bmod 4 = 1$
- $-7 \bmod 3 = 2$
- $2 \bmod 2 = 0$
- $-5 \bmod 2$

# Teoría de números

- $17 \bmod 5 = 2$
- $9 \bmod 4 = 1$
- $-7 \bmod 3 = 2$
- $2 \bmod 2 = 0$
- $-5 \bmod 2 = 1$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-21 \bmod 9$
- $4 \bmod 2$
- $2 \bmod 4$
- $-12 \bmod 5$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-21 \bmod 9 = 6$
- $4 \bmod 2$
- $2 \bmod 4$
- $-12 \bmod 5$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-21 \bmod 9 = 6$
- $4 \bmod 2 = 0$
- $2 \bmod 4$
- $-12 \bmod 5$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-21 \bmod 9 = 6$
- $4 \bmod 2 = 0$
- $2 \bmod 4 = 2$
- $-12 \bmod 5$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-21 \bmod 9 = 6$
- $4 \bmod 2 = 0$
- $2 \bmod 4 = 2$
- $-12 \bmod 5 = 3$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-34 \bmod 4$
- $7 \bmod 9$
- $73 \bmod 8$
- $-24 \bmod 7$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-34 \bmod 4 = 2$
- $7 \bmod 9$
- $73 \bmod 8$
- $-24 \bmod 7$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-34 \bmod 4 = 2$
- $7 \bmod 9 = 7$
- $73 \bmod 8$
- $-24 \bmod 7$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-34 \bmod 4 = 2$
- $7 \bmod 9 = 7$
- $73 \bmod 8 = 1$
- $-24 \bmod 7$

# Teoría de números

Calcule los siguientes módulos:

- $-34 \bmod 4 = 2$
- $7 \bmod 9 = 7$
- $73 \bmod 8 = 1$
- $-24 \bmod 7 = 4$

# Teoría de números

Calcule y compare los siguientes pares de valores:

- $7 \bmod 5, \ 2 \bmod 5$
- $4 \bmod 3, \ 13 \bmod 3$
- $11 \bmod 5, \ 21 \bmod 5$
- $22 \bmod 4, \ 38 \bmod 4$

# Teoría de números

Calcule y compare los siguientes pares de valores:

- $7 \bmod 5 = 2 \quad , \quad 2 \bmod 5 = 2$
- $4 \bmod 3,\ 13 \bmod 3$
- $11 \bmod 5,\ 21 \bmod 5$
- $22 \bmod 4,\ 38 \bmod 4$

# Teoría de números

Calcule y compare los siguientes pares de valores:

- $7 \bmod 5 = 2 \quad , \quad 2 \bmod 5 = 2$
- $4 \bmod 3 = 1 \quad , \quad 13 \bmod 3 = 1$
- $11 \bmod 5,\ 21 \bmod 5$
- $22 \bmod 4,\ 38 \bmod 4$

# Teoría de números

Calcule y compare los siguientes pares de valores:

- $7 \bmod 5 = 2 \quad , \quad 2 \bmod 5 = 2$
- $4 \bmod 3 = 1 \quad , \quad 13 \bmod 3 = 1$
- $11 \bmod 5 = 1 \quad , \quad 21 \bmod 5 = 1$
- $22 \bmod 4, \ 38 \bmod 4$

# Teoría de números

Calcule y compare los siguientes pares de valores:

- $7 \bmod 5 = 2 \quad , \quad 2 \bmod 5 = 2$
- $4 \bmod 3 = 1 \quad , \quad 13 \bmod 3 = 1$
- $11 \bmod 5 = 1 \quad , \quad 21 \bmod 5 = 1$
- $22 \bmod 4 = 2 \quad , \quad 38 \bmod 4 = 2$

# Teoría de números

$a \equiv b \pmod{m}$

- Se dice que $a$ es congruente con $b$ módulo $m$, si y solo si

$$a \bmod m = b \bmod m$$

# Teoría de números

$a \equiv b \pmod{m}$

- Se dice que $a$ es congruente con $b$ módulo $m$, si y solo si

$$a \bmod m = b \bmod m$$

- Para los casos anteriores se tiene que:

# Teoría de números

$a \equiv b \pmod{m}$

- Para los casos anteriores se tiene que:

$7 \equiv 2 \pmod{5}$

# Teoría de números

$a \equiv b \pmod{m}$

- Para los casos anteriores se tiene que:

$$7 \equiv 2 \pmod{5}$$
$$4 \equiv 13 \pmod{3}$$

# Teoría de números

$a \equiv b \pmod{m}$

- Para los casos anteriores se tiene que:

$$7 \equiv 2 \pmod{5}$$
$$4 \equiv 13 \pmod{3}$$
$$11 \equiv 21 \pmod{5}$$

# Teoría de números

$a \equiv b \pmod{m}$

- Para los casos anteriores se tiene que:

$$7 \equiv 2 \pmod{5}$$
$$4 \equiv 13 \pmod{3}$$
$$11 \equiv 21 \pmod{5}$$
$$22 \equiv 38 \pmod{4}$$

# Teoría de números

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $2 \equiv 20 \pmod 6$
- $5 \equiv 16 \pmod 3$

# Teoría de números

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $2 \equiv 20 \pmod 6$. **sí**, $2 \bmod 6 = 2,\ 20 \bmod 6 = 2$
- $5 \equiv 16 \pmod 3$

# Teoría de números

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $2 \equiv 20 \pmod 6$. **sí**, $2 \bmod 6 = 2,\ 20 \bmod 6 = 2$
- $5 \equiv 16 \pmod 3$. **no**, $5 \bmod 3 = 2$ y $16 \bmod 3 = 1$

# Teoría de números

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $-7 \equiv -19 \pmod 4$
- $3 \equiv 38 \pmod 7$
- $-5 \equiv 5 \pmod 5$

# Teoría de números

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $-7 \equiv -19 \pmod 4$. **sí**, $-7 \bmod 4 = 1,\ -19 \bmod 4 = 1$
- $3 \equiv 38 \pmod 7$
- $-5 \equiv 5 \pmod 5$

# Teoría de números

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $-7 \equiv -19 \pmod 4$. **sí**, $-7 \bmod 4 = 1,\ -19 \bmod 4 = 1$
- $3 \equiv 38 \pmod 7$. **sí**, $3 \bmod 7 = 3,\ 38 \bmod 7 = 3$
- $-5 \equiv 5 \pmod 5$

# Teoría de números

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $-7 \equiv -19 \pmod 4$. **sí**, $-7 \bmod 4 = 1,\ -19 \bmod 4 = 1$
- $3 \equiv 38 \pmod 7$. **sí**, $3 \bmod 7 = 3,\ 38 \bmod 7 = 3$
- $-5 \equiv 5 \pmod 5$. **sí**, $-5 \bmod 5 = 0,\ 5 \bmod 5 = 0$

# Teoría de números

## Propiedades

- $a \equiv b \pmod{m}$ si y solo si $m \mid (a - b)$

# Clases de congruencia módulo $m$

## Ejemplo

En general, ¿cuál es la clase $[x]_R$ si $R$ es la relación mod $m$? ¿Cómo se denominan estas clases?

# Clases de congruencia módulo $m$

## Ejemplo

En general, ¿cuál es la clase $[x]_R$ si $R$ es la relación mod $m$? ¿Cómo se denominan estas clases?

## Solución

Si tenemos que $x \equiv y \mod m$ entonces $x - y$ es divisible por $m$,

# Clases de congruencia módulo $m$

## Ejemplo

En general, ¿cuál es la clase $[x]_R$ si $R$ es la relación mod $m$? ¿Cómo se denominan estas clases?

## Solución

Si tenemos que $x \equiv y \mod m$ entonces $x - y$ es divisible por $m$,
lo cual nos indica que $x - y = km$, donde $k$ es un entero,

# Clases de congruencia módulo $m$

## Ejemplo

En general, ¿cuál es la clase $[x]_R$ si $R$ es la relación mod $m$? ¿Cómo se denominan estas clases?

## Solución

Si tenemos que $x \equiv y \mod m$ entonces $x - y$ es divisible por $m$,
lo cual nos indica que $x - y = km$, donde $k$ es un entero,
luego $y = x - km$.

# Clases de congruencia módulo $m$

## Ejemplo

En general, ¿cuál es la clase $[x]_R$ si $R$ es la relación mod $m$? ¿Cómo se denominan estas clases?

## Solución

Si tenemos que $x \equiv y \mod m$ entonces $x - y$ es divisible por $m$,
lo cual nos indica que $x - y = km$, donde $k$ es un entero,
luego $y = x - km$.
Como $k$ es cualquier entero, entonces:

$$[x]_R = \{\ldots, x - 2m, x - m, x + m, x + 2m, \ldots\}$$

# Clases de congruencia módulo $m$

## Ejemplo

En general, ¿cuál es la clase $[x]_R$ si $R$ es la relación mod $m$? ¿Cómo se denominan estas clases?

## Solución

Si tenemos que $x \equiv y \mod m$ entonces $x - y$ es divisible por $m$,
lo cual nos indica que $x - y = km$, donde $k$ es un entero,
luego $y = x - km$.
Como $k$ es cualquier entero, entonces:

$$[x]_R = \{\ldots, x - 2m, x - m, x + m, x + 2m, \ldots\}$$

Estas clases se denominan **clases de congruencia módulo** $m$.

# Particiones y clases de equivalencia

**Teorema**

Sea $R$ una relación de equivalencia en el conjunto $A$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $aRb$
2. $[a] = [b]$
3. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

# Particiones y clases de equivalencia

## Teorema

Sea $R$ una relación de equivalencia en el conjunto $A$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $aRb$
2. $[a] = [b]$
3. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

Probemos que $3$ implica $1$

# Particiones y clases de equivalencia

## Teorema

Sea $R$ una relación de equivalencia en el conjunto $A$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $aRb$
2. $[a] = [b]$
3. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

Probemos que $3$ implica $1$

Supongamos que $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, entonces existe c tal que $c \in [a]$ y $c \in [b]$.

# Particiones y clases de equivalencia

## Teorema

Sea $R$ una relación de equivalencia en el conjunto $A$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $aRb$
2. $[a] = [b]$
3. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

Probemos que $3$ implica $1$

Supongamos que $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, entonces existe c tal que $c \in [a]$ y $c \in [b]$.
Esto es $aRc$ y $bRc$, por simetría $cRb$, de donde finalmente por transitividad $aRb$.

# Particiones y clases de equivalencia

## Teorema

Sea $R$ una relación de equivalencia en el conjunto $A$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $aRb$
2. $[a] = [b]$
3. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

# Particiones y clases de equivalencia

## Teorema

Sea $R$ una relación de equivalencia en el conjunto $A$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $aRb$
2. $[a] = [b]$
3. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

### Consideraciones respecto a las clases de equivalencia

1. Una relación de equivalencia particiona (divide) a un conjunto $A$.

# Particiones y clases de equivalencia

## Teorema

Sea $R$ una relación de equivalencia en el conjunto $A$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $aRb$
2. $[a] = [b]$
3. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

### Consideraciones respecto a las clases de equivalencia

1. Una relación de equivalencia particiona (divide) a un conjunto $A$.
2. La unión de las clases de equivalencia es $A$, es decir,

$$\bigcup_{a \in A} [a]_R = A.$$

# Particiones y clases de equivalencia

## Teorema

Sea $R$ una relación de equivalencia en el conjunto $A$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $aRb$
2. $[a] = [b]$
3. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

### Consideraciones respecto a las clases de equivalencia

1. Una relación de equivalencia particiona (divide) a un conjunto $A$.
2. La unión de las clases de equivalencia es $A$, es decir,

$$\bigcup_{a \in A} [a]_R = A.$$

3. No existen clases que tengan elementos en común.

# Particiones y clases de equivalencia

Una relación de equivalencia sobre $A$ determina una partición sobre $A$, es decir, consiste de conjuntos disjuntos cuya unión es $A$. Al conjunto que contiene las clases de equivalencia lo denominamos **conjunto cociente**. Es decir,

$$A/R = \{[x]_R : x \in A\}.$$

# Particiones y clases de equivalencia

Una relación de equivalencia sobre $A$ determina una partición sobre $A$, es decir, consiste de conjuntos disjuntos cuya unión es $A$. Al conjunto que contiene las clases de equivalencia lo denominamos **conjunto cociente**. Es decir,

$$A/R = \{[x]_R : x \in A\}.$$

## Teorema

Sea $R$ una relación de equivalencia sobre un conjunto $A$. Entonces las clases de equivalencia de $R$ determinan una partición de $A$.
Recíprocamente, dada una partición del conjunto $A$ como $\{A_i \mid i \in I\}$, hay una relación de equivalencia cuyas clases son los conjuntos $A_i$.

# Particiones y clases de equivalencia

## Ejemplo

1. Sea $R$ una relación de equivalencia sobre el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ tal que $R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3), (4,4), (4,5), (5,4), (5,5), (6,6)\}$.
   Halle la partición de $R$.
2. Encuentre la relación de equivalencia $R$ producida por la partición $A_1 = \{1, 3, 4\}$, $A_2 = \{2, 6\}$ y $A_3 = \{5, 7\}$.
3. ¿Cuáles son las clases de equivalencia de la congruencia módulo $3$?

# Particiones y clases de equivalencia

## Solución

1. La colección de conjuntos
   $A_1 = \{1, 2, 3\}, \quad A_2 = \{4, 5\}, \quad A_3 = \{6\}$
   forma la partición de $A$. Estos conjuntos son disjuntos y su unión forma $A$.

# Particiones y clases de equivalencia

## Solución

1. La colección de conjuntos
   $A_1 = \{1, 2, 3\}, \quad A_2 = \{4, 5\}, \quad A_3 = \{6\}$
   forma la partición de $A$. Estos conjuntos son disjuntos y su unión forma $A$.
2. $R = \{(1,1), (1,3), (1,4), (2,2), (2,6), (3,1), (3,3), (3,4), (4,1), (4,3), (4,4), (5,5), (5,7), (6,2), (6,6), (7,5), (7,7)\}$.

# Particiones y clases de equivalencia

## Solución

1. La colección de conjuntos
   $A_1 = \{1, 2, 3\}, \quad A_2 = \{4, 5\}, \quad A_3 = \{6\}$
   forma la partición de $A$. Estos conjuntos son disjuntos y su unión forma $A$.
2. $R = \{(1,1), (1,3), (1,4), (2,2), (2,6), (3,1), (3,3), (3,4), (4,1), (4,3), (4,4), (5,5), (5,7), (6,2), (6,6), (7,5), (7,7)\}$.
3. $[0]_3 = \{\ldots, -3, 0, 3, \ldots\}$
   $[1]_3 = \{\ldots, -2, 1, 4, \ldots\}$
   $[2]_3 = \{\ldots, -1, 2, 5, \ldots\}$.

# Clases de equivalencia módulo 3

**Problema:** ¿Cuáles son las clases de equivalencia de la congruencia módulo 3?

# Clases de equivalencia módulo 3

**Paso 1: ¿Qué significa congruencia módulo 3?**

$$a \equiv b \pmod{3} \iff 3 \mid (a - b)$$

Es decir, $a$ y $b$ dejan el mismo residuo al dividir entre 3.

# Clases de equivalencia módulo 3

**Paso 2: ¿Qué residuos son posibles al dividir entre 3?**

$$0,\ 1,\ 2$$

Por lo tanto, existirán exactamente **3 clases de equivalencia**.

# Clases de equivalencia módulo 3

**Paso 3: Construimos las clases**

Clase del residuo 0:

$$[0] = \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \ldots\}$$

# Clases de equivalencia módulo 3

Clase del residuo 1:

$$[1] = \{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \ldots\}$$

# Clases de equivalencia módulo 3

Clase del residuo 2:

$$[2] = \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \ldots\}$$

# Clases de equivalencia módulo 3

**Conclusión:**
Las clases de equivalencia módulo 3 son:

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{[0], [1], [2]\}$$

Los enteros quedan particionados en 3 conjuntos según su residuo.

# Ejercicios

## Ejercicio

Demuestra que la relación $R$, que consiste en todos los pares $(x, y)$ en los que $x$ e $y$ son cadenas de bits de longitud al menos tres, que coinciden en sus tres primeros bits, es una relación de equivalencia en el conjunto de todas las cadenas de bits de longitud al menos tres.

# Ejercicios

## Ejercicio

¿Cuáles de estas relaciones en el conjunto de todas las personas son relaciones de equivalencia y cuáles son sus clases de equivalencia? Determine las propiedades que les falta a las restantes para ser relación de equivalencia.

(a) $\{(a, b) \mid a \text{ y } b \text{ tienen la misma edad}\}$

(b) $\{(a, b) \mid a \text{ y } b \text{ tienen los mismos padres}\}$

(c) $\{(a, b) \mid a \text{ y } b \text{ tienen uno de los padres en común}\}$

(d) $\{(a, b) \mid a \text{ y } b \text{ se conocen}\}$

(e) $\{(a, b) \mid a \text{ y } b \text{ hablan un mismo idioma}\}$

# Ejercicios

## Ejercicio

Sea $R$ la relación de equivalencia en el conjunto de todas las cadenas de bits de longitud al menos tres, que consiste en todos los pares $(x, y)$ en los que $x$ e $y$ son cadenas de bits de longitud al menos tres, que coinciden en sus tres primeros bits, ¿cuáles son las clases de equivalencia de las siguientes cadenas de bits?

(a) $010$

(b) $1011$

(c) $11111$

(d) $01010101$

# Ejercicios

## Ejercicio

Sea $R$ una relación de equivalencia en el conjunto de todas las cadenas de bits tal que

$$sRt \text{ si, y sólo si, } s \text{ y } t \text{ contienen el mismo número de unos.}$$

¿Cuál es la clase de equivalencia de la cadena de bits $011$ para la relación de equivalencia $R$?

# Ejercicios

## Ejercicio

¿Cuál es la clase de congruencia $[4]_m$ si $m$ es:

(a) $2$?

(b) $3$?

(c) $6$?

(d) $8$?

# Ejercicios

## Ejercicio

Describa cada una de las clases de congruencia módulo $6$.

# Ejercicios

## Ejercicio

¿Cuáles de estas colecciones de subconjuntos son particiones del conjunto de cadenas de bits de longitud $8$?

(a) El conjunto de cadenas de bits que empiezan por $1$, el conjunto de cadenas de bits que empiezan por $00$ y el conjunto de cadenas que empiezan por $01$.

(b) El conjunto de cadenas de bits que contienen la cadena $00$, el conjunto de cadenas de bits que contienen la cadena $01$, el conjunto de cadenas de bits que contienen la cadena $10$ y el conjunto de cadenas de bits que contienen la cadena $11$.

(c) El conjunto de cadenas de bits que terminan en $00$, el conjunto de cadenas de bits que terminan en $01$, el conjunto de cadenas de bits que terminan en $10$ y el conjunto de cadenas de bits que terminan en $11$.

(d) El conjunto de cadenas de bits que tienen $3k$ unos, donde $k$ es un entero no negativo; el conjunto de cadenas de bits que tienen $3k + 1$ unos, donde $k$ es un entero no negativo; y el conjunto de cadenas de bits que tienen $3k + 2$ unos, donde $k$ es un entero no negativo.

# Ejercicios

## Ejercicio

¿Cuáles de las siguientes colecciones de subconjuntos son particiones del conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de pares ordenados de enteros?

(a) El conjunto de pares $(x, y)$ con $x$ o $y$ impar, el conjunto de pares $(x, y)$ con $x$ par y el conjunto de pares $(x, y)$ con $y$ par.

(b) El conjunto de pares $(x, y)$ con $x$ e $y$ ambos impares, el conjunto de pares $(x, y)$ en los que exactamente uno de entre $x$ e $y$ es impar y el conjunto de pares $(x, y)$ con $x$ e $y$ ambos pares.

(c) El conjunto de pares $(x, y)$ con $x$ positivo, el conjunto de pares $(x, y)$ con $y$ positivo y el conjunto de pares $(x, y)$ con $x$ e $y$ ambos negativos.

# Ejercicios

## Ejercicio

Enumere los pares ordenados de las relaciones de equivalencia producidas por las siguientes particiones de $\{a, b, c, d, e, f, g\}$.

(a) $\{a, b\}$, $\{c, d\}$, $\{e, f, g\}$

(b) $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c, d\}$, $\{e, f\}$, $\{g\}$

(c) $\{a, b, c, d\}$, $\{e, f, g\}$

(d) $\{a, c, e, g\}$, $\{b, d\}$, $\{f\}$

# Contenido

1. Definición de relación

2. Propiedades de relaciones

3. Relaciones $n$-arias

4. Clausuras de una relación

5. Relaciones de equivalencia

6. Clases de equivalencia, particiones y conjunto cociente

7. Relaciones de orden parcial

# Relaciones de orden parcial

## Relación de orden parcial

Una relación $R$ en un conjunto $A$ es una **relación de orden parcial** si es **reflexiva**, **antisimétrica** y **transitiva**.

# Relaciones de orden parcial

Indique cuáles de las siguientes relaciones definidas en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ son relaciones de orden parcial:

- $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,3), (1,4), (2,2), (3,3), (3,4), (4,4)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (4,4)\}$

# Relaciones de orden parcial

Indique cuáles de las siguientes relaciones definidas en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ son relaciones de orden parcial:

- $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,3), (1,4), (2,2), (3,3), (3,4), (4,4)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (4,4)\}$

## Respuestas

- $R_1$: sí.
- $R_2$: sí.
- $R_3$: no, porque no es antisimétrica ($(2,3) \in R$ y $(3,2) \in R$).

# Relaciones de orden parcial

Indique cuáles de las siguientes relaciones definidas en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ son relaciones de orden parcial:

- $R_4 = \{(1,1), (2,2), (2,4), (3,3), (4,2), (4,4)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3), (3,4), (4,4)\}$

# Relaciones de orden parcial

Indique cuáles de las siguientes relaciones definidas en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ son relaciones de orden parcial:

- $R_4 = \{(1,1), (2,2), (2,4), (3,3), (4,2), (4,4)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3), (3,4), (4,4)\}$

## Respuestas

- $R_4$ no es antisimétrica.
- $R_5$ no es transitiva, ya que $(1,3) \in R_5$ y $(3,4) \in R_5$ pero $(1,4) \notin R_5$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

**Definición**

Se dice que una relación $R$ en un conjunto $S$ es un orden parcial, si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Definición

Se dice que una relación $R$ en un conjunto $S$ es un orden parcial, si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

## Definición

Se llama conjunto parcialmente ordenado a cualquier conjunto $S$ con un orden parcial $R$ y se denota por $(S, R)$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

Demuestre que la relación “mayor o igual que” ($\geq$) es un orden parcial en el conjunto de los enteros.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

Demuestre que la relación "mayor o igual que" ($\geq$) es un orden parcial en el conjunto de los enteros.

## Solución

Como $a \geq a$ para cada entero $a$, $\geq$ es reflexiva.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

Demuestre que la relación "mayor o igual que" ($\geq$) es un orden parcial en el conjunto de los enteros.

## Solución

Como $a \geq a$ para cada entero $a$, $\geq$ es reflexiva.
Si $a \geq b$ y $b \geq a$, entonces $a = b$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

Demuestre que la relación "mayor o igual que" ($\geq$) es un orden parcial en el conjunto de los enteros.

## Solución

Como $a \geq a$ para cada entero $a$, $\geq$ es reflexiva.
Si $a \geq b$ y $b \geq a$, entonces $a = b$.
Por tanto, $\geq$ es antisimétrica.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

Demuestre que la relación "mayor o igual que" ($\geq$) es un orden parcial en el conjunto de los enteros.

## Solución

Como $a \geq a$ para cada entero $a$, $\geq$ es reflexiva.
Si $a \geq b$ y $b \geq a$, entonces $a = b$.
Por tanto, $\geq$ es antisimétrica.
Finalmente, $\geq$ es transitiva, ya que $a \geq b$ y $b \geq c$ implican que $a \geq c$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

Demuestre que la relación "mayor o igual que" ($\geq$) es un orden parcial en el conjunto de los enteros.

## Solución

Como $a \geq a$ para cada entero $a$, $\geq$ es reflexiva.
Si $a \geq b$ y $b \geq a$, entonces $a = b$.
Por tanto, $\geq$ es antisimétrica.
Finalmente, $\geq$ es transitiva, ya que $a \geq b$ y $b \geq c$ implican que $a \geq c$.
Se sigue que $\geq$ es un orden parcial en el conjunto de los enteros y $(\mathbb{Z}, \geq)$ es un conjunto parcialmente ordenado.

# Conjuntos parcialmente ordenados

En un conjunto parcialmente ordenado, la notación $a \preceq b$ denota que $(a, b) \in R$. Se usa esta notación porque la relación "menor o igual que" es un paradigma para los órdenes parciales.

# Conjuntos parcialmente ordenados

En un conjunto parcialmente ordenado, la notación $a \preceq b$ denota que $(a, b) \in R$. Se usa esta notación porque la relación "menor o igual que" es un paradigma para los órdenes parciales.
La notación $a \prec b$ quiere decir que $a \preceq b$, pero $a \neq b$. También se dice que "$a$ es menor que $b$" o que "$b$ es mayor que $a$" si $a \prec b$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

En un conjunto parcialmente ordenado, la notación $a \preceq b$ denota que $(a, b) \in R$. Se usa esta notación porque la relación "menor o igual que" es un paradigma para los órdenes parciales.
La notación $a \prec b$ quiere decir que $a \preceq b$, pero $a \neq b$. También se dice que "$a$ es menor que $b$" o que "$b$ es mayor que $a$" si $a \prec b$.

**¿Qué son elementos comparables en un conjunto parcialmente ordenado?**

# Conjuntos parcialmente ordenados

En un conjunto parcialmente ordenado, la notación $a \preceq b$ denota que $(a, b) \in R$. Se usa esta notación porque la relación "menor o igual que" es un paradigma para los órdenes parciales.
La notación $a \prec b$ quiere decir que $a \preceq b$, pero $a \neq b$. También se dice que "$a$ es menor que $b$" o que "$b$ es mayor que $a$" si $a \prec b$.

**¿Qué son elementos comparables en un conjunto parcialmente ordenado?**

## Definición

Se dice que los elementos $a$ y $b$ de un conjunto parcialmente ordenado $(S, \preceq)$ son comparables si se tiene que bien $a \preceq b$ o bien $b \preceq a$. Cuando $a$ y $b$ son elementos de $S$ tales que ni $a \preceq b$ ni $b \preceq a$ se dice que $a$ y $b$ son no comparables.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

En el conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{Z}^+, |)$, ¿son comparables los números enteros $3$ y $9$? ¿Son comparables $5$ y $7$?

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

En el conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{Z}^+, |)$, ¿son comparables los números enteros $3$ y $9$? ¿Son comparables $5$ y $7$?

## Solución

Los enteros $3$ y $9$ son comparables, ya que $3 \mid 9$. Los enteros $5$ y $7$ son no comparables, ya que $5 \nmid 7$ y $7 \nmid 5$.

# Conjuntos totalmente ordenados

## Definición

Si $(S, \preceq)$ es un conjunto parcialmente ordenado y cada dos elementos de $S$ son comparables, se dice que $S$ es un conjunto totalmente ordenado o linealmente ordenado. En tal caso, se dice que $\preceq$ es un orden total u orden lineal. A un conjunto totalmente ordenado también se le llama cadena.

# Conjuntos totalmente ordenados

## Definición

Si $(S, \preceq)$ es un conjunto parcialmente ordenado y cada dos elementos de $S$ son comparables, se dice que $S$ es un conjunto totalmente ordenado o linealmente ordenado. En tal caso, se dice que $\preceq$ es un orden total u orden lineal. A un conjunto totalmente ordenado también se le llama cadena.

## Ejemplo

El conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{Z}, \leq)$ está totalmente ordenado, ya que $a \leq b$ o $b \leq a$ para todo par de números enteros $a$ y $b$.

# Conjuntos bien ordenados

## Definición

$(S, \preceq)$ es un conjunto bien ordenado si $\preceq$ es un orden total y cualquier subconjunto no vacío de $S$ tiene un elemento mínimo.

# Conjuntos bien ordenados

## Definición

$(S, \preceq)$ es un conjunto bien ordenado si $\preceq$ es un orden total y cualquier subconjunto no vacío de $S$ tiene un elemento mínimo.

## Ejemplo

El conjunto de pares ordenados de enteros positivos $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+$, con $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2)$ si $a_1 < b_1$ o si $a_1 = b_1$ y $a_2 \leq b_2$ (el orden lexicográfico), es un conjunto bien ordenado.

# Principio del buen ordenamiento

**Teorema**

Supongamos que $S$ es un conjunto bien ordenado. Entonces $P(x)$ es verdadera para todo $x \in S$ si:

# Principio del buen ordenamiento

**Teorema**

Supongamos que $S$ es un conjunto bien ordenado. Entonces $P(x)$ es verdadera para todo $x \in S$ si:

**Paso base:** $P(x_0)$ es verdadera para el elemento mínimo $x_0$ de $S$, y

# Principio del buen ordenamiento

**Teorema**

Supongamos que $S$ es un conjunto bien ordenado. Entonces $P(x)$ es verdadera para todo $x \in S$ si:

**Paso base:** $P(x_0)$ es verdadera para el elemento mínimo $x_0$ de $S$, y

**Paso de inducción:** Para cada $y \in S$ se tiene que si $P(x)$ es verdadera para todo $x \prec y$, entonces $P(y)$ es verdadera.

# Conjuntos parcialmente ordenados

Las palabras de un diccionario aparecen en orden alfabético, o lexicográfico. Este orden se basa en el orden de las letras en el alfabeto y no es más que un caso particular de una ordenación de las cadenas de un conjunto construida a partir de un orden parcial definido sobre el conjunto.

# Conjuntos parcialmente ordenados

Las palabras de un diccionario aparecen en orden alfabético, o lexicográfico. Este orden se basa en el orden de las letras en el alfabeto y no es más que un caso particular de una ordenación de las cadenas de un conjunto construida a partir de un orden parcial definido sobre el conjunto.

- Sean $(A_1, \preceq_1)$ y $(A_2, \preceq_2)$ dos conjuntos parcialmente ordenados, el orden lexicográfico $\preceq$ en $A_1 \times A_2$ se define de la siguiente forma. $(a_1, a_2)$ es menor que $(b_1, b_2)$, esto es,

# Conjuntos parcialmente ordenados

Las palabras de un diccionario aparecen en orden alfabético, o lexicográfico. Este orden se basa en el orden de las letras en el alfabeto y no es más que un caso particular de una ordenación de las cadenas de un conjunto construida a partir de un orden parcial definido sobre el conjunto.

- Sean $(A_1, \preceq_1)$ y $(A_2, \preceq_2)$ dos conjuntos parcialmente ordenados, el orden lexicográfico $\preceq$ en $A_1 \times A_2$ se define de la siguiente forma. $(a_1, a_2)$ es menor que $(b_1, b_2)$, esto es,

$$(a_1, a_2) \prec (b_1, b_2),$$

# Conjuntos parcialmente ordenados

Las palabras de un diccionario aparecen en orden alfabético, o lexicográfico. Este orden se basa en el orden de las letras en el alfabeto y no es más que un caso particular de una ordenación de las cadenas de un conjunto construida a partir de un orden parcial definido sobre el conjunto.

- Sean $(A_1, \preceq_1)$ y $(A_2, \preceq_2)$ dos conjuntos parcialmente ordenados, el orden lexicográfico $\preceq$ en $A_1 \times A_2$ se define de la siguiente forma. $(a_1, a_2)$ es menor que $(b_1, b_2)$, esto es,

$$(a_1, a_2) \prec (b_1, b_2),$$

si bien $a_1 \prec_1 b_1$ o bien $a_1 = b_1$ y $a_2 \prec_2 b_2$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

Las palabras de un diccionario aparecen en orden alfabético, o lexicográfico. Este orden se basa en el orden de las letras en el alfabeto y no es más que un caso particular de una ordenación de las cadenas de un conjunto construida a partir de un orden parcial definido sobre el conjunto.

- Sean $(A_1, \preceq_1)$ y $(A_2, \preceq_2)$ dos conjuntos parcialmente ordenados, el orden lexicográfico $\preceq$ en $A_1 \times A_2$ se define de la siguiente forma. $(a_1, a_2)$ es menor que $(b_1, b_2)$, esto es,

$$(a_1, a_2) \prec (b_1, b_2),$$

  si bien $a_1 \prec_1 b_1$ o bien $a_1 = b_1$ y $a_2 \prec_2 b_2$.
- Obtenemos un orden parcial añadiendo la igualdad al orden $\prec$ en $A_1 \times A_2$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

Determine si es cierto o no que $(3,5) \prec (4,8)$, que $(3,8) \prec (4,5)$ y que $(4,9) \prec (4,11)$ en el conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \preceq)$, donde $\preceq$ es el orden lexicográfico construido a partir de la relación usual $\leq$ en $\mathbb{Z}$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

Determine si es cierto o no que $(3, 5) \prec (4, 8)$, que $(3, 8) \prec (4, 5)$ y que $(4, 9) \prec (4, 11)$ en el conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \preceq)$, donde $\preceq$ es el orden lexicográfico construido a partir de la relación usual $\leq$ en $\mathbb{Z}$.

## Solución

Como $3 < 4$, se sigue que $(3, 5) \prec (4, 8)$ y que $(3, 8) \prec (4, 5)$. Se tiene que $(4, 9) \prec (4, 11)$, ya que las primeras componentes de $(4, 9)$ y $(4, 11)$ son iguales, pero $9 < 11$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

## Ejemplo

Determine si es cierto o no que $(3, 5) \prec (4, 8)$, que $(3, 8) \prec (4, 5)$ y que $(4, 9) \prec (4, 11)$ en el conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \preceq)$, donde $\preceq$ es el orden lexicográfico construido a partir de la relación usual $\leq$ en $\mathbb{Z}$.

## Solución

Como $3 < 4$, se sigue que $(3, 5) \prec (4, 8)$ y que $(3, 8) \prec (4, 5)$. Se tiene que $(4, 9) \prec (4, 11)$, ya que las primeras componentes de $(4, 9)$ y $(4, 11)$ son iguales, pero $9 < 11$.

En la siguiente figura aparecen en azul los pares de $(\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+, \preceq)$ que son menores que $(3, 4)$.

# Conjuntos parcialmente ordenados

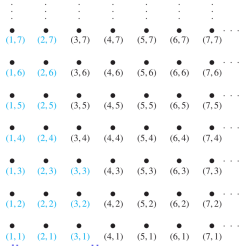
## Ejemplo

Determine si es cierto o no que $(3,5) \prec (4,8)$, que $(3,8) \prec (4,5)$ y que $(4,9) \prec (4,11)$ en el conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \preceq)$, donde $\preceq$ es el orden lexicográfico construido a partir de la relación usual $\leq$ en $\mathbb{Z}$.

## Solución

Como $3 < 4$, se sigue que $(3,5) \prec (4,8)$ y que $(3,8) \prec (4,5)$. Se tiene que $(4,9) \prec (4,11)$, ya que las primeras componentes de $(4,9)$ y $(4,11)$ son iguales, pero $9 < 11$.

En la siguiente figura aparecen en azul los pares de $(\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+, \preceq)$ que son menores que $(3,4)$.



# Conjuntos parcialmente ordenados

Es el diagrama que representa un orden parcial. Este diagrama se llama diagrama de Hasse en honor del matemático alemán del siglo XX Helmut Hasse.

# Conjuntos parcialmente ordenados

Es el diagrama que representa un orden parcial. Este diagrama se llama diagrama de Hasse en honor del matemático alemán del siglo XX Helmut Hasse.

En general, se puede representar un orden parcial en un conjunto finito utilizando el siguiente procedimiento:

# Conjuntos parcialmente ordenados

Es el diagrama que representa un orden parcial. Este diagrama se llama diagrama de Hasse en honor del matemático alemán del siglo XX Helmut Hasse.

En general, se puede representar un orden parcial en un conjunto finito utilizando el siguiente procedimiento:

- Se comienza con el grafo dirigido de dicha relación.

# Conjuntos parcialmente ordenados

Es el diagrama que representa un orden parcial. Este diagrama se llama diagrama de Hasse en honor del matemático alemán del siglo XX Helmut Hasse.

En general, se puede representar un orden parcial en un conjunto finito utilizando el siguiente procedimiento:

- Se comienza con el grafo dirigido de dicha relación.
- Puesto que un orden parcial es reflexivo, hay un bucle en cada vértice. Esos bucles se eliminan.

# Conjuntos parcialmente ordenados

Es el diagrama que representa un orden parcial. Este diagrama se llama diagrama de Hasse en honor del matemático alemán del siglo XX Helmut Hasse.

En general, se puede representar un orden parcial en un conjunto finito utilizando el siguiente procedimiento:

- Se comienza con el grafo dirigido de dicha relación.
- Puesto que un orden parcial es reflexivo, hay un bucle en cada vértice. Esos bucles se eliminan.
- Se eliminan todas las aristas que tienen que estar presentes debido a la transitividad, ya que todo orden parcial es transitivo.

# Conjuntos parcialmente ordenados

Es el diagrama que representa un orden parcial. Este diagrama se llama diagrama de Hasse en honor del matemático alemán del siglo XX Helmut Hasse.

En general, se puede representar un orden parcial en un conjunto finito utilizando el siguiente procedimiento:

- Se comienza con el grafo dirigido de dicha relación.
- Puesto que un orden parcial es reflexivo, hay un bucle en cada vértice. Esos bucles se eliminan.
- Se eliminan todas las aristas que tienen que estar presentes debido a la transitividad, ya que todo orden parcial es transitivo.
- Se dispone cada arista de manera que su vértice inicial quede por debajo de su vértice final.

# Conjuntos parcialmente ordenados

Es el diagrama que representa un orden parcial. Este diagrama se llama diagrama de Hasse en honor del matemático alemán del siglo XX Helmut Hasse.

En general, se puede representar un orden parcial en un conjunto finito utilizando el siguiente procedimiento:

- Se comienza con el grafo dirigido de dicha relación.
- Puesto que un orden parcial es reflexivo, hay un bucle en cada vértice. Esos bucles se eliminan.
- Se eliminan todas las aristas que tienen que estar presentes debido a la transitividad, ya que todo orden parcial es transitivo.
- Se dispone cada arista de manera que su vértice inicial quede por debajo de su vértice final.
- Finalmente, se eliminan todas las flechas de las aristas dirigidas.